



MeshVARA

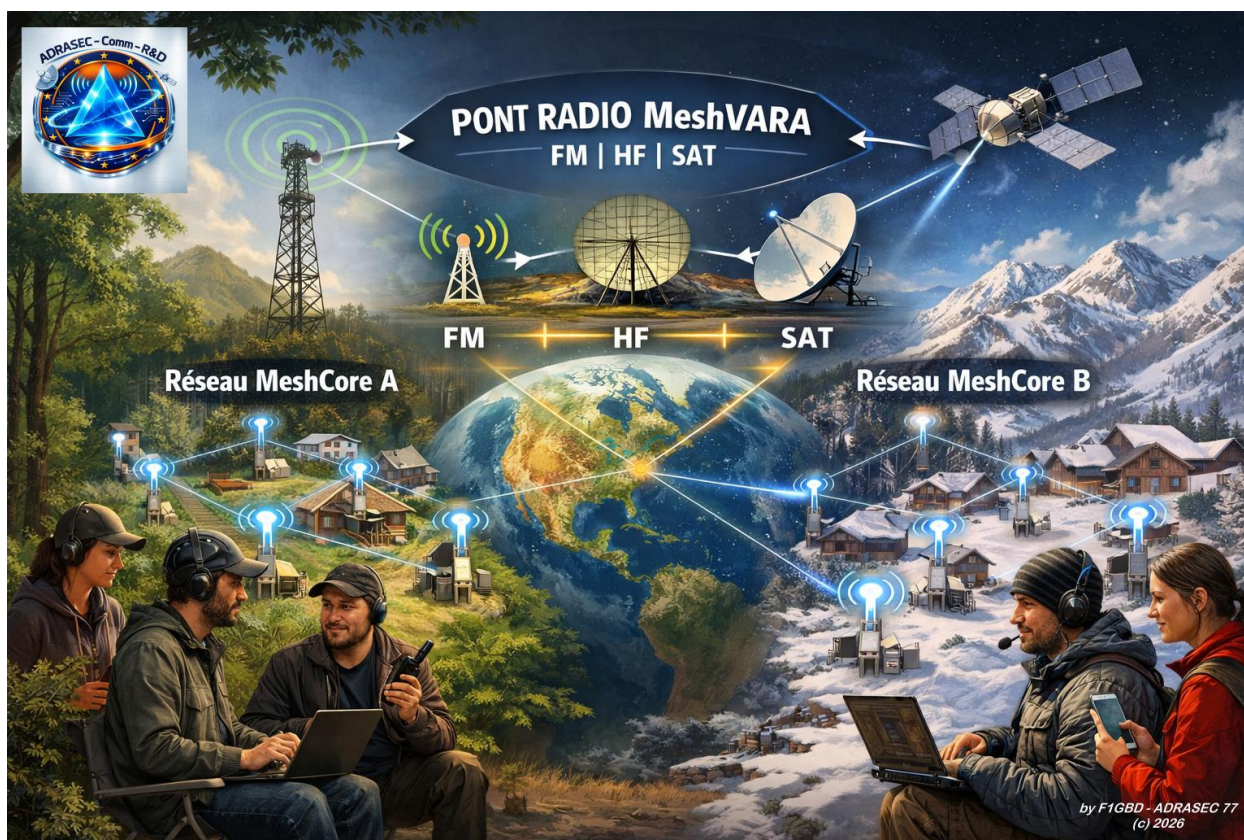
FICHE TECHNIQUE

Passerelle VARA pour MeshCore

Là où le LoRa s'arrête, la liaison continue.

Version 1.0.0 — ADRASEC 77 / FNRASEC — F1GBD

Présentation



MeshVARA est une passerelle logicielle qui relie deux réseaux radio MeshCore (LoRa) à travers une dorsale VARA HF / VARA FM / VARA SAT. Le même programme s'exécute aux deux extrémités : les messages d'un canal MeshCore d'un site sont encapsulés, transmis sur la dorsale VARA, puis réinjectés sur le réseau MeshCore du site distant — et inversement.

Conçu pour les communications d'urgence ADRASEC, il étend la portée d'un réseau LoRa local en s'appuyant sur les liaisons VARA (HF longue distance, FM via relais, ou SAT via QO-100), avec une fiabilité applicative et la gestion des **canaux privés chiffrés**.

Caractéristiques principales

- **Trois dorsales VARA** : VARA HF (décamétrique longue distance), VARA FM (VHF/UHF local ou relais) ou VARA SAT (satellite QO-100). VARA est lancé automatiquement.
- **Deux modes de liaison** : broadcast (diffusion CHAT/KISS, ACK applicatif optionnel) ou ARQ (session VARA fiable point-à-point).
- **Pilotage PTT** : commande d'émission par RTS série ou CAT (≈ 150 radios préconfigurées : Icom IC-9700, Yaesu FT-991, etc.).
- **Lecture active des messages MeshCore** : interrogation directe du companion (get_msg), indépendante des notifications du firmware.
- **Fiabilité applicative** : accusé de réception (ACK), retransmission, anti-doublon, anti-boucle entre passerelles (mode broadcast).
- **Gestion des canaux** : liste, lecture, création/configuration des canaux du companion, partage par QR code et import d'URL au format de l'app MeshCore.
- **Interface graphique** : onglets Connexion et Journal, lancement automatique de VARA, configuration persistante.
- **Modes console** : exécution sans interface, auto-test, génération de configuration.

Architecture

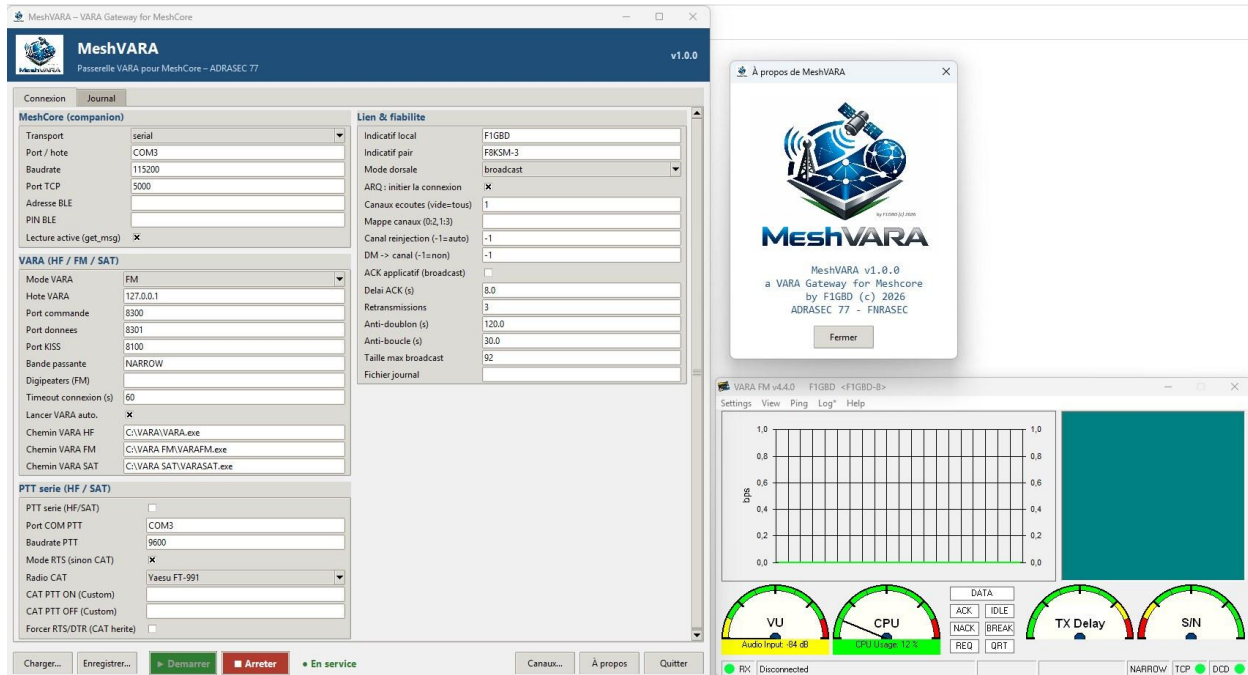
Principe	Deux réseaux MeshCore reliés par une dorsale VARA HF / FM / SAT ; même programme aux deux extrémités.
Côté MeshCore	Companion LoRa connecté en USB/série (ou TCP / BLE) ; lecture périodique des messages de canal et messages directs.
Côté VARA	Message encapsulé (en-tête MCG1) ; transport par VARA en diffusion CHAT/KISS (broadcast) ou en session ARQ fiable.
Encapsulation	En-tête texte « MCG1 » : données (D) et accusé (A), avec numéro de séquence et index de canal. Msg en clair non cryptés sur la dorsale VARA.

Spécifications

Plateforme	Windows 11 (x64)
Transport MeshCore	série / TCP / BLE (companion MeshCore)
Dorsale VARA	VARA HF / VARA FM / VARA SAT (lancé automatiquement). Ports : commande 8300, données 8301, CHAT-KISS 8100.
Modes de liaison	broadcast (CHAT/KISS, découpage ≤ 92 car.) ou ARQ (session VARA fiable)
Protocole interne	MCG1 (données / accusé), numéro de séquence, anti-doublon, anti-boucle
Fiabilité	VARA ARQ (mode arq) ou ACK applicatif + retransmission (mode broadcast)
Canaux	public (0) et privés; partage QR / import URL meshcore://channel/add (psk base64)
Distribution	exécutable autonome
Licence / auteur	F1GBD (c) 2026 — ADRASEC 77 / FNRASEC

Prérequis

- Un companion MeshCore (nœud LoRa) connecté en USB/série, TCP ou BLE.
- **Logiciel VARA** : VARA HF, VARA FM ou VARA SAT installé (lancé automatiquement), avec interface audio et PTT (RTS/CAT) vers la radio.
- **Liaison SAT** : pour VARA SAT, une chaîne full-duplex vers le transpondeur (ex. QO-100).



MeshVARA v1.0.0 — Fiche Technique

Un Outil opérationnel pour les missions l'ADRASEC

73 de F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshvara>